7 ניהול ואדמיניסטרציה

7.1 מבוא — שלושת רמות הרישום

תהליך ההרשמה לפרויקט הגמר מתקיים בשלוש רמות נפרדות: רמת הסטודנט, רמת הקבוצה, ורמת סוכן ה-AI. הבנת ההבדלים בין הרמות חיונית להשלמת תהליך הרישום בהצלחה.

שימו לב!!!

כחלק מהתנהלות הפרויקט במהלך הפרויקט ובעיקר ערב או אפילו ביום קיום מחזור הליגה, יתכן והאדמיניסטרטור ישלח עדכוני מפרט או עדכוני פרוטוקול בצורת קובצי PRD בפורמט MARKDOWN שיהיה עליכם לעדכן בפרויקט שלכם. ההודעה תישלח בוואטסאפ של הקבוצה וגם דרך מנגנון שליחת ההודעות של המודל. מטרת הודעות אלו תהיה לוודא את גמישות הארכיטקטורה והקוד שלכם.

7.1.1 מטרות הפרק

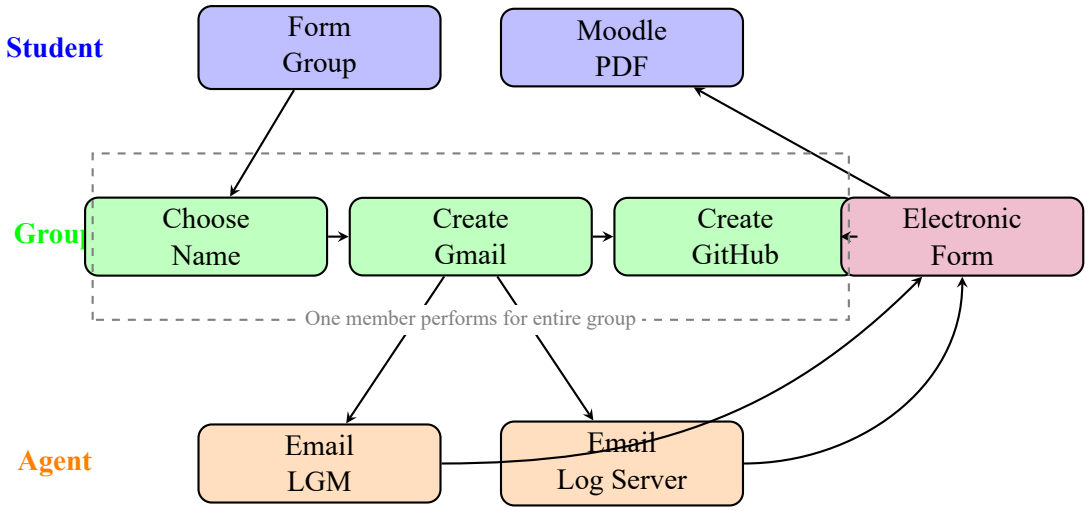
בסיום פרק זה, תדעו:

- את תהליך הרישום המלא משלב בחירת הקבוצה ועד להפעלת הסוכנים
- את כללי בחירת שם הקבוצה ודרישות הפורמט
- כיצד להקים חשבונות Gmail עבור סוכני ה-AI
- כיצד להקים מאגרי קוד פרטיים ב-GitHub
- את כתובות האימייל של מנהל הליגה ושרת הלוגים
- כיצד להירשם במודל ולהגיש את קובץ ה-PDF

7.1.2 שלוש רמות הרישום

1. **רמת הסטודנט** — כל סטודנט נרשם באופן אישי במודל באמצעות קובץ PDF
2. **רמת הקבוצה** — הקבוצה ממלאת טופס אלקטרוני משותף (מספיק חבר קבוצה אחד)
3. **רמת הסוכן** — שני סוכני AI (שחקן ושופט) נרשמים אוטומטית באמצעות הקוד

איור 17 מציג את תהליך הרישום המלא.



איור 17: תהליך הרישום — משלב בחירת הקבוצה ועד להגשה במודל

7.2 לוח זמנים מפורט

טבלה 69 מציגה את לוח הזמנים המלא לשנת הלימודים הנוכחית.

טבלה 69: לוח זמנים — עונות הליגה

עונה	אירוע	תאריך	שעות
עונה א'	שעות קבלה 1	Feb 3, 2026	18:30–21:00
עונה א'	שעות קבלה 2	Feb 10, 2026	18:30–21:00
עונה א'	שעות קבלה 3	Feb 16, 2026	18:30–21:00
עונה א'	**ליגה**	**Feb 17, 2026**	**18:30–22:00**
עונה ב'	שעות קבלה 1	Feb 24, 2026	18:30–21:00
עונה ב'	שעות קבלה 2	Mar 3, 2026	18:30–21:00
עונה ב'	שעות קבלה 3	Mar 16, 2026	18:30–21:00
עונה ב'	**ליגה**	**Mar 17, 2026**	**18:30–22:00**

שרת אימונים פתוח

במקום חלונות חימום מוקדם, החלונות יהיו רחבים בהרבה וננסה להחזיק את שרת הליגה פתוח לרשותכם כל הזמן תחת מגבלת עומסים ואילוצים טכניים. השרת מחזיק עבורכם **שתי קבוצות סרק** שיאפשרו לכם להתאמן מול שחקן טיפש ושופט טיפש במועדים שנוחים לכם.

שימו לב:

- קצב המשחקים יהיה **מואץ** ולא בקצב של הליגה
- מחזורי האימונים יהיו במחזורים של **רבע שעה עגולה**
- לא ניתן להצטרף למשחק חימום באמצע — רק בכל רבע שעה עגולה (לניהול עומסים)

סגירת שרת החימום לפני יום הליגה

ביום שישי שלפני יום שלישי של הליגה עצמה, שרת החימום **ייסגר** לטובת תחזוקה לקראת יום הליגה. לכן הקפידו להתאמן **לפני יום שישי האחרון** שלפני מועד הליגה!

תכנון מועדים

רשמו את המועדים הללו ביומן האישי שלכם. וודאו שאתם זמינים בכל חלון זמן של מחזור ליגה. היעדרות עלולה לגרום להפסד אוטומטי.

הפעלה רציפה של הסוכנים

בכל עונה בה אתם רוצים שהסוכנים שלכם ישתתפו, הם צריכים לרוץ **באופן רציף**. הסוכנים צריכים לסרוק את חשבון ה-Gmail שלהם ולהיות מוכנים להגיב או לשלוח אימיילים בכל רגע. לדוגמה, במהלך עונת ליגה א' הסוכן צריך להיות פעיל במשך 3.5 שעות ברציפות.

7.3 הקמת קבוצה

7.3.1 בחירת חברי קבוצה

- **הרכב סטנדרטי** — זוג סטודנטים בכל קבוצה
- **מקרים מיוחדים** — באישור ראש המחלקה, המזכירות והמרצה:
  - סטודנט יחיד בקבוצה
  - שלושה סטודנטים בקבוצה (עם מטלות נוספות)

כל הזכויות שמורות - © Dr. Segal Yoram

המלצה

מומלץ מאוד למנות את אחד מחברי הקבוצה כ**אדמיניסטרטור** שאחראי על כל התהליכים הביורוקרטיים. זה יבטיח שכל השלבים יושלמו בצורה מסודרת.

איסור התערבות בזמן הליגה

איסור נוכחות ו/או השתתפות פעילה בזמן עונת הליגה. היה וארעה תקלה לסוכן במהלך מחזור הליגה — הסוכן יוצא מהמשחק.
במהלך התקופה שלפני תחילת העונה יעמוד לרשותכם מנהל הליגה ושחקן ושופט טיפשים לטובת אימון.

7.3.2 כללי בחירת שם קבוצה

שם הקבוצה חייב לעמוד בכל הדרישות הבאות:

1. **אורך** — בדיוק 8 תווים
2. **תווים מותרים** — אותיות קטנות באנגלית (a-z) וספרות (0-9) בלבד
3. **תו פתיחה** — חייב להתחיל באות (לא בספרה)
4. **ללא רווחים** — אסור לכלול רווחים או תווים מיוחדים
5. **אנונימיות** — אסור שיהיה ניתן לזהות את הסטודנטים לפי השם
6. **ייחודיות** — השם חייב להיות ייחודי במערכת

דרישת אנונימיות

שם הקבוצה **חייב להיות אנונימי**. אסור שהשם יכלול את שמותיכם האמיתיים, שמות משפחה, או כל מידע מזהה אחר. דרישה זו נועדה לשמור על פרטיות בטבלאות הליגה הפומביות. לדוגמאות נוספות ראו סעיף 1 בפרק 1.

טבלה 70 מציגה דוגמאות לשמות קבוצה חוקיים ולא חוקיים.

טבלה 70: דוגמאות לשמות קבוצה

סוג	דוגמה	הסבר
חוקי	bibi0707	8 תווים, מתחיל באות
חוקי	agent123	8 תווים, אותיות וספרות
חוקי	q21gteam	8 תווים, אותיות בלבד
לא חוקי	team01	רק 6 תווים
לא חוקי	1234abcd	מתחיל בספרה
לא חוקי	yossi_dan	מכיל תו מיוחד
לא חוקי	CohenLev	מכיל אותיות גדולות

7.4 הקמת חשבונות סוכני AI

7.4.1 יצירת חשבונות Gmail

כל קבוצה נדרשת לפתוח **שני חשבונות Gmail חדשים וחינמיים**:

1. **חשבון לסוכן שחקן** — לתקשורת של סוכן השחקן
2. **חשבון לסוכן שופט** — לתקשורת של סוכן השופט

חובה Gmail

השימוש ב-Gmail הוא **חובה**. אין להשתמש בספקי דואר אלקטרוני אחרים. כל התקשורת במערכת מתבצעת באמצעות Gmail API. חשוב להכיר את מגבלות ה-API לפני המימוש — ראו נספח ה' לניתוח מפורט של מגבלות השליחה ומכסות ה-API.

7.4.2 פורמט כתובות הדואר האלקטרוני

כתובות האימייל של הסוכנים חייבות לעקוב אחר הפורמט הבא:

- **סוכן שחקן**: `groupname.player@strudel.gmail.com`
- **סוכן שופט**: `groupname.referee@strudel.gmail.com`

דומיין Strudel

שימו לב לדומיין `strudel.gmail.com`. זהו דומיין מיוחד של מערכת הליגה. אסור להשתמש בכתובות Gmail רגילות.

טבלה 71 מציגה את פורמט כתובות האימייל עם דוגמאות.

טבלה 71: פורמט כתובות אימייל לסוכנים

Agent Type	Format	Example
Player	groupname.player@strudel.gmail.com	bibi0707.player@strudel.gmail.com
Referee	groupname.referee@strudel.gmail.com	bibi0707.referee@strudel.gmail.com

7.4.3 שליחת אימייל למנהל הליגה

מיד לאחר פתיחת חשבונות ה-Gmail, יש לשלוח אימייל ידני למנהל הליגה:

1. שלחו אימייל **מחשבון השחקן** לכתובת מנהל הליגה
2. שלחו אימייל **מחשבון השופט** לכתובת מנהל הליגה
3. המתינו לתשובה ממנהל הליגה לכל אחת מההודעות

כל הזכויות שמורות - © Dr. Segal Yoram

טיפ למימוש

כתובת מנהל הליגה: bitalevi100@gmail.com
ההרשמה תהיה מוכנה רק לאחר שתקבלו תשובה (reply) ממנהל הליגה לכל אחד מהאימיילים ששלחתם.

7.4.4 רישום פרוגרמטי לליגה

לאחר הרישום הידני, הסוכן מבצע רישום אוטומטי בפורמט JSON:

LEAGUE_REGISTER_REQUEST

```
{
  "message_type": "LEAGUE_REGISTER_REQUEST",
  "payload": {
    "agent_name": "bibi0707.player",
    "agent_type": "PLAYER",
    "email": "bibi0707.player@strudel.gmail.com",
    "group_name": "bibi0707",
    "version": "1.0"
  },
  "message_id": "uuid-v4",
  "timestamp": "2026-02-01T10:00:00Z"
}
```

השרת מחזיר RESPONSE_LEAGUE_REGISTER עם טבלת המשתמשים:

RESPONSE_LEAGUE_REGISTER

```
{
  "message_type": "RESPONSE_LEAGUE_REGISTER",
  "payload": {
    "status": "REGISTERED",
    "agent_id": "P-bibi0707",
    "user_table": [
      {"agent_id": "P-bibi0707", "email": "bibi0707.player@..."},
      {"agent_id": "R-bibi0707", "email": "bibi0707.referee@..."},
      // ... more users
    ]
  },
  "correlation_id": "uuid-from-request"
}
```

7.4.5 רישום לעונה

לאחר קבלת BROADCAST_SEASON_START, הסוכן נרשם לעונה:

SEASON_REGISTRATION_REQUEST

```
{
  "message_type": "SEASON_REGISTRATION_REQUEST",
  "payload": {
    "agent_id": "P-bibi0707",
    "season_id": "S01"
  },
  "message_id": "uuid-v4",
  "timestamp": "2026-02-01T12:00:00Z"
}
```

חלון רישום סוכנים

רישום סוכן לעונה מתבצע באופן **אוטונומי** בתחילת ערב הליגה:

- **חלון רישום**: 18:30–18:45 (15 דקות)
- **טריגר**: הודעת BROADCAST_START_SEASON או אירוע REG_SEASON ביומן המשותף
- **תוצאה**: הסוכן נרשם אוטומטית לעונה הנוכחית

לאחר 18:45, חלון הרישום נסגר ולא ניתן להירשם לעונה הנוכחית.

הבחנה בין סוגי רישום

רישום קבוצה/משתמש (Manual Registration): מתבצע חד-פעמית על ידי הסטודנטים באמצעות טופס אלקטרוני ו-PDF במודל.

רישום סוכן לעונה (Autonomous Registration): מתבצע באופן אוטונומי על ידי הסוכנים בתחילת כל ערב ליגה.

7.4.6 מניעת ספאם

כדי למנוע בעיות ספאם משני הכיוונים, יש לבצע את הפעולות הבאות:

1. בכל חשבון Gmail של סוכן, היכנסו לרשימת אנשי הקשר (Contacts)
2. הוסיפו את כתובת מנהל הליגה: `bitalevi100@gmail.com`
3. הוסיפו את כתובת שרת הלוגים: `beit.halevi.700@gmail.com`
4. שמרו את אנשי הקשר

כל הזכויות שמורות - © Dr. Segal Yoram

חשוב מאוד

ללא הוספת מנהל הליגה לרשימת אנשי הקשר, הודעות הברודקאסט של המערכת עלולות להיחסם כספאם. בנוסף, הודעות שתשלחו עלולות להיחשב כספאם על ידי Google. לאסטרטגיות מניעה נוספות והמלצות למימוש, ראו נספח ה' סעיף .

7.4.7 חובת סריקת תיקיית ספאם

מפרט פרוטוקול

בנוסף להוספת אנשי קשר, **כל סוכן (שחקן ושופט) חייב לסרוק את תיקיית הספאם** בשלבים הראשוניים של התקשורת. דרישה זו חלה גם על מנהל הליגה.

מתי לסרוק?

- מיד לאחר שליחת אימייל הרישום הידני — לבדוק אם התשובה הגיעה לספאם
- בתחילת כל משחק — לפני שלב החימום
- בכל פעם שלא מתקבלת תגובה צפויה בזמן

פרטים נוספים

לפרטים מלאים על דרישת סריקת הספאם וההמלצות למימוש, ראו סעיף 4 בפרק 4.

7.5 הקמת מאגרי קוד ב-GitHub

7.5.1 יצירת ריפוזיטורי פרטי

בשונה ממטלות הבית, מאגרי הקוד של פרויקט הגמר **חייבים להיות פרטיים** (Private):

1. צרו ריפוזיטורי פרטי עבור **סוכן השחקן**
2. צרו ריפוזיטורי פרטי עבור **סוכן השופט**
3. בשלב הראשוני, מספיק ליצור קובץ README בלבד

פרטיות הקוד

הריפוזיטורי חייב להיות Private ולא Public. זאת מכיוון שהקוד שלכם מהווה חלק מההגשה ואינו אמור להיות נגיש לקבוצות אחרות.

7.5.2 הוספת שותף עריכה

כדי שמנהל הליגה יוכל לבדוק את הקוד ולתת ציון, יש להוסיף אותו כשותף:

טיפ למימוש

שלבי הוספת שותף ב-GitHub:

1. היכנסו לריפוזיטורי ב-GitHub
2. לחצו על Settings (בפינה הימנית העליונה)
3. בתפריט הצד, בחרו Collaborators תחת Access
4. לחצו על Add people
5. הזינו את הכתובת: `bitalevi100@gmail.com`
6. שלחו את ההזמנה
7. מנהל הליגה יאשר את ההזמנה

חזרו על התהליך עבור שני הריפוזיטורים (שחקן ושופט).

7.6 הרשמה לשרת הלוגים

בנוסף לשליחת אימייל למנהל הליגה, יש לשלוח אימייל גם לשרת הלוגים:

1. שלחו אימייל ידני **מחשבון השחקן** לשרת הלוגים
2. שלחו אימייל ידני **מחשבון השופט** לשרת הלוגים
3. הוסיפו את שרת הלוגים לרשימת אנשי הקשר בשני החשבונות

טיפ למימוש

כתובת שרת הלוגים: `beit.halevi.700@gmail.com`
שרת הלוגים מקבל העתק (CC) של כל ההודעות במהלך המשחקים. זה מאפשר תיעוד, ביקורת, ויישוב מחלוקות במקרה הצורך.

7.7 רישום במודל

7.7.1 עקרונות הרישום

להלן הנחיות הרישום לפרויקט הגמר בקורס אורכסטרציית סוכני AI:

1. כל סטודנט, **באופן אישי**, חייב להירשם דרך מטלת פרויקט הגמר במודל
2. כל סטודנט הוא חבר בקבוצה
3. כל סטודנט נרשם לקבוצה על ידי הגשת קובץ PDF הכולל את כל השדות הנדרשים

כל הזכויות שמורות - © Dr. Segal Yoram

7.7.2 מילוי הטופס האלקטרוני לרישום סוכנים

לאחר השלמת כל השלבים הקודמים, יש למלא את הטופס האלקטרוני לרישום סוכני ה-AI של הקבוצה לליגה:

1. היכנסו למודל ופתחו את מטלת פרויקט הגמר
2. מצאו את הקישור לטופס רישום סוכני AI לליגה (הקישור מופיע במטלה במודל)
3. מלאו את כל השדות הנדרשים (שם קבוצה, כתובות אימייל של הסוכנים, קישורים לריפוזיטורים)
4. אשרו ששלחתם אימיילים למנהל הליגה ולשרת הלוגים
5. שלחו את הטופס

טופס אחד לקבוצה

מספיק שחבר קבוצה **אחד** ימלא את הטופס האלקטרוני לרישום סוכני ה-AI לליגה. הטופס מייצג את רישום הסוכנים של הקבוצה כולה.

7.7.3 הגשת קובץ PDF אישי

בשונה מהטופס האלקטרוני, **כל סטודנט חייב להירשם במודל באופן אישי** על ידי הגשת קובץ PDF.

השדות הנדרשים בקובץ ה-PDF:

1. **שם הקבוצה** — שם הקבוצה בן 8 התווים שבחרתם
2. **פרטי חברי הקבוצה** — עבור **כל** חבר קבוצה יש לציין:
   (א) שם פרטי
   (ב) שם משפחה
   (ג) מספר תעודת זהות
3. **פרטי סוכן השופט (Referee Agent)**:
   (א) כתובת האימייל של הסוכן (בפורמט groupname.referee@gmail.com)
   (ב) קישור לריפוזיטורי ה-GitHub של הסוכן
4. **פרטי סוכן השחקן (Player Agent)**:
   (א) כתובת האימייל של הסוכן (בפורמט groupname.player@gmail.com)
   (ב) קישור לריפוזיטורי ה-GitHub של הסוכן

טבלה 72: שדות קובץ ה-PDF לרישום

קטגוריה	שדות נדרשים
פרטי קבוצה	שם קבוצה (8 תווים)
פרטי כל חבר	שם פרטי, שם משפחה, תעודת זהות
סוכן שופט	כתובת אימייל, קישור ל-GitHub
סוכן שחקן	כתובת אימייל, קישור ל-GitHub

כל הזכויות שמורות - Dr. Segal Yoram ©

חובת הגשה אישית

ההגשה במודל היא **אישית** ולא קבוצתית. כל סטודנט חייב להגיש בנפרד כדי שיוכל לקבל ציון. סטודנט שלא יגיש לא יוכל לקבל ציון על פרויקט הגמר.

7.8 מדריך כתובות האימייל המלא

טבלה 73 מרכזת את **כל** כתובות האימייל המופיעות בספר זה, כולל כתובות המערכת, דפוסי כתובות הסוכנים, וכתובות יצירת קשר.

טבלה 73: כתובות לפי תפקיד

תפקיד	כתובת	מתי להשתמש
מרצה הקורס	yoram.segal@post.runi.ac.il	שאלות אקדמיות, ערעורים
מנהל הליגה (ראשי)	beit.halevi.100@gmail.com	רישום, משחקים, ציונים
מנהל הליגה (גיבוי)	beit.halevi.600@gmail.com	במקרה תקלה בשרת הראשי
שרת הלוגים	beit.halevi.700@gmail.com	CC בכל הודעה
סוכן שחקן	groupname.player@gmail.com	תקשורת במשחקים
סוכן שופט	groupname.referee@gmail.com	תקשורת במשחקים

הבהרה חשובה

- **כתובות קבועות**: הכתובות beit.halevi.100@gmail.com ו-beit.halevi.700@gmail.com הן הכתובות **בפועל** שיש להשתמש בהן.
- **שרת גיבוי**: הכתובת beit.halevi.600@gmail.com משמשת כשרת גיבוי למנהל הליגה. במקרה של תקלה בשרת הראשי (100), המערכת עוברת לשרת הגיבוי (600).
- **שמות סוכנים**: שמות הסוכנים נגזרים משם הקבוצה — `groupname.player` ו-`groupname.referee` (לדוגמה: MyGroup.player).
- **דפוסי כתובות**: החליפו את groupname בשם הקבוצה שלכם (לדוגמה: bibi0707.player@gmail.com).
- **כתובות גנריות בקוד**: אם אתם משתמשים בכתובות סימבוליות כמו league.manager@gmail.com או log.server@gmail.com בקוד או בקבצי תצורה, החליפו אותן בכתובות הממשיות מהטבלה.
- **פנייה למרצה**: לשאלות אקדמיות ומנהליות, פנו לד"ר יורם סגל בכתובת yoram.segal@post.runi.ac.il.

קובץ תצורה והחלפת שרת

קוד הסוכן (שחקן ושופט) **חייב** לכלול קובץ תצורה (config.json או .env) עם הגדרת כתובת מנהל הליגה. מבנה מומלץ:

```
{
  "lgm_server": "beit.halevi.100@gmail.com",
  "lgm_backup": "beit.halevi.600@gmail.com"
}
```

במקרה תקלה, די לשנות שורה אחת בקובץ התצורה כדי לעבור לשרת הגיבוי.

מניעת סימון כספאם

הוסיפו את **שתי** כתובות מנהל הליגה לרשימת אנשי הקשר (Google Contacts) בחשבון ה-Gmail של הסוכן:

- beit.halevi.100@gmail.com
- beit.halevi.600@gmail.com

פעולה זו מונעת מ-Gmail לסמן את הודעות המערכת כספאם ומבטיחה קבלה תקינה של כל ההודעות.

7.9 רשימת בדיקה לסטודנט

להלן רשימת הבדיקה המלאה לתהליך הרישום. סמנו כל שלב לאחר השלמתו:

- ☐ **בחירת קבוצה** — מצאתי שותף/ים לקבוצה
- ☐ **בחירת שם** — בחרנו שם קבוצה בן 8 תווים, אנונימי וייחודי
- ☐ **חשבון שחקן** — פתחתי חשבון Gmail חדש עבור סוכן השחקן בפורמט group-name.player@gmail.com
- ☐ **חשבון שופט** — פתחתי חשבון Gmail חדש עבור סוכן השופט בפורמט groupname.ref-eree@gmail.com
- ☐ **אימייל למנהל (שחקן)** — שלחתי אימייל למנהל הליגה מחשבון השחקן
- ☐ **אימייל למנהל (שופט)** — שלחתי אימייל למנהל הליגה מחשבון השופט
- ☐ **תשובה מהמנהל** — קיבלתי תשובה ממנהל הליגה לשני האימיילים
- ☐ **אנשי קשר** — הוספתי את מנהל הליגה ושרת הלוגים לאנשי הקשר בשני החשבונות
- ☐ **ריפוזיטורי שחקן** — יצרתי ריפוזיטורי פרטי ריק עבור סוכן השחקן, עם קובץ README לפחות
- ☐ **ריפוזיטורי שופט** — יצרתי ריפוזיטורי פרטי ריק עבור סוכן השופט, עם קובץ README לפחות

כל הזכויות שמורות - Dr. Segal Yoram ©

- ☐ **שותף עריכה** — הוספתי את מנהל הליגה כשותף עריכה בשני הריפוזיטורים
- ☐ **אימייל ללוג (שחקן)** — שלחתי אימייל לשרת הלוגים מחשבון השחקן
- ☐ **אימייל ללוג (שופט)** — שלחתי אימייל לשרת הלוגים מחשבון השופט
- ☐ **סריקת ספאם** — בדקתי את תיקיית הספאם בשני החשבונות לוודא שלא הגיעו הודעות לשם
- ☐ **טופס אלקטרוני** — מילאתי (או חבר הקבוצה מילא) את הטופס האלקטרוני לרישום 2 סוכני AI לליגת Q21G
- ☐ **רישום ביומן** — רשמתי ביומן האישי את חלונות הזמן לאימון הסוכנים ואת מועדי מחזורי הליגה
- ☐ **הגשה במודל** — הגשתי את קובץ ה-PDF האישי במודל הכולל את פרטי חברי הקבוצה וסוכני ה-AI. **חובה**: כל סטודנט נרשם בנפרד במודל

סיום ההרשמה

לאחר השלמת כל השלבים ברשימת הבדיקה, אתם מוכנים להתחיל בפיתוח הסוכנים. זכרו שברגע שהליגה נפתחת, הסוכנים נרשמים אוטומטית באמצעות הקוד שתכתבו — כל מה שעשיתם כאן הוא הכנה ידנית חד-פעמית.